

A Odległości

Dane są liczby całkowite n i k . Twoim zadaniem jest wybrać n różnych punktów kratowych na płaszczyźnie xy w taki sposób, że dla dokładnie k par punktów odległość euklidesowa między nimi jest liczbą całkowitą. Przypominamy, że odległość euklidesowa między parą punktów (x_1, y_1) i (x_2, y_2) to

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Można pokazać, że przy ograniczeniach zadania rozwiązanie zawsze istnieje.

Wejście

Jedyny wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n i k .

Wyjście

Wypisz n wierszy, gdzie i -ty wiersz powinien zawierać dwie liczby całkowite: współrzędne x i y i -tego punktu. Wartości bezwzględne tych liczb nie mogą przekroczyć 10^9 .

Jeśli istnieje wiele odpowiedzi, wypisz dowolną z nich.

Ograniczenia

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

Przykład

Wejście:

3 2

Wyjście:

1 1

1 2

2 2

Wyjaśnienie: Odległość euklidesowa między $(1, 1)$ a $(1, 2)$ to 1. Odległość między $(1, 2)$, a $(2, 2)$ to też 1. Jednak odległość między $(1, 1)$, a $(2, 2)$ to $\sqrt{2}$, co nie jest liczbą całkowitą.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Brak dodatkowych ograniczeń	38